

TALLER N°5

Encender la Fuente de alimentación y configurarla a 5V y 1ª

VOLTAJES(V)	N° MEDICIÓN		V medido	ERROR	% ERROR
5V	1.	4.995	0.005	0.001	0.10%
	2.	4.995	0.005	0.001	0.10%
	3.	4.995	0.005	0.001	0.10%
	4.	4.995	0.005	0.001	0.10%
	5.	4.995	0.005	0.001	0.10%
	6.	5.051	0.051	0.0102	1.02%
	7.	5.051	0.051	0.0102	1.02%
	8.	5.051	0.051	0.0102	1.02%
	9.	5.05	0.05	0.01	1.00%
	10.	5.048	0.048	0.0096	0.96%
3,3V	PROMEDIO TOTAL			0.00552	0.55%
	N°	MEDICIÓN	V medido	ERROR	% ERROR
	1.	3.297	0.003	0.00090909	0.09%
	2.	3.297	0.003	0.00090909	0.09%
	3.	3.296	0.004	0.00121212	0.12%
	4.	3.296	0.004	0.00121212	0.12%
	5.	3.295	0.005	0.00151515	0.15%
	6.	3.294	0.006	0.00181818	0.18%
	7.	3.294	0.006	0.00181818	0.18%
	8.	3.293	0.007	0.00212121	0.21%
	9.	3.293	0.007	0.00212121	0.21%
	10.	3.293	0.007	0.00212121	0.21%
	PROMEDIO TOTAL			0.00157576	0.16%
12V	1.	12.12	0.12	0.01	1.00%
	2.	12.12	0.12	0.01	1.00%
	3.	12.12	0.12	0.01	1.00%
	4.	12.12	0.12	0.01	1.00%
	5.	12.03	0.03	0.0025	0.25%
	6.	12.06	0.06	0.005	0.50%
	7.	12.12	0.12	0.01	1.00%
	8.	12.12	0.12	0.01	1.00%
	9.	12.12	0.12	0.01	1.00%
	10.	12.12	0.12	0.01	1.00%
	PROMEDIO TOTAL			0.00875	0.87%

1.1 Calculamos el error absoluto y el error relativo

Para calcular lo establecido utilizamos las siguientes formulas

$$\text{Promedio de errores} = \frac{\text{Total}}{10}$$

$$Ea = |Vm - Vr|$$

$$Er \% = \frac{Ea}{Vr} \times 100$$

- El error de 5V promedio de las 10 medida es:

$$\begin{aligned} Vp_{5v} &= \frac{0.001 + 0.001 + 0.001 + 0.001 + 0.001 + 0.0102 + 0.0102 + 0.0102 + 0.01 + 0.0096}{10} \\ &= 0.00552 = 0.55\% \end{aligned}$$

- El error Promedio de 3.3V es:

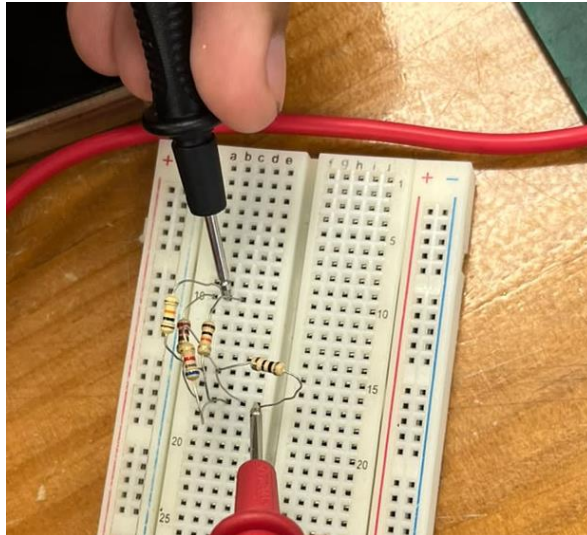
$$\begin{aligned} Vp_{3.3v} &= \frac{0.000909 + 0.000909 + 0.00121 + 0.00121 + 0.00152 + 0.00182 + 0.00182 + 0.00212 + 0.00212 + 0.00212}{10} \\ &= 0.00157 = 0.16\% \end{aligned}$$

El error Promedio de 12V es:

$$\begin{aligned} Vp_{12v} &= \frac{0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.0025 + 0.005 + 0.01 + 0.01 + 0.01 + 0.01}{10} \\ &= 0.00875 = 0.875\% \end{aligned}$$

RETOS:

- Circuito 1:



(Imagen de las posiciones de las Resistencias)

Resistencia	Valor	Posición en protoboard
R_1	10 k Ω	a15 $\rightarrow$ a10
R_2	6.8 k Ω	b10 $\rightarrow$ b5
R_3	10 k Ω	c15 $\rightarrow$ c5
R_4	220 Ω	d15 $\rightarrow$ d10
R_5	10 Ω	e10 $\rightarrow$ e5

R_{eq} teórico:

- Primero las ramas en serie:

$$R_{12} = R_1 + R_2$$

$$R_{12} = 10000 + 6800 = 16800\Omega$$

$$R_{45} = R_4 + R_5$$

$$R_{45} = 220 + 10 = 230\Omega$$

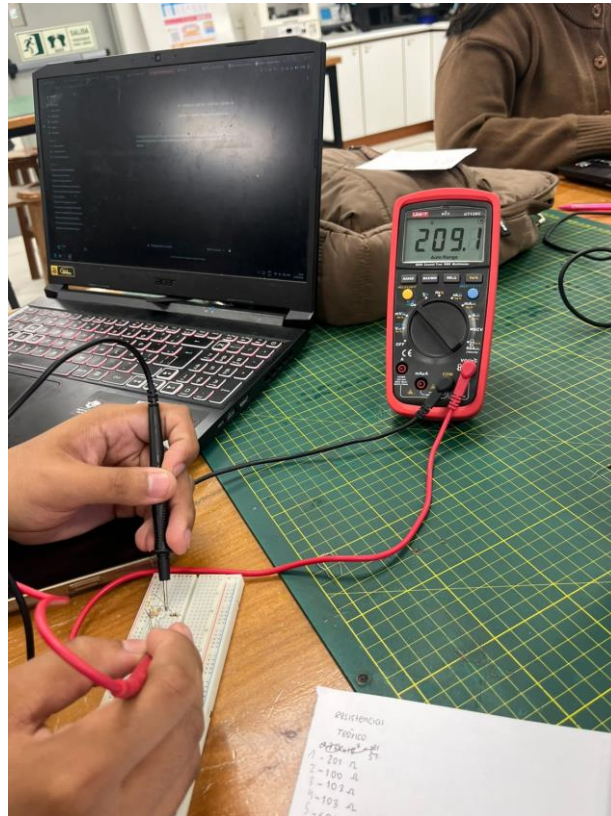
- Luego las 3 ramas en paralelo:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_{45}}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{16800} + \frac{1}{10000} + \frac{1}{230}$$

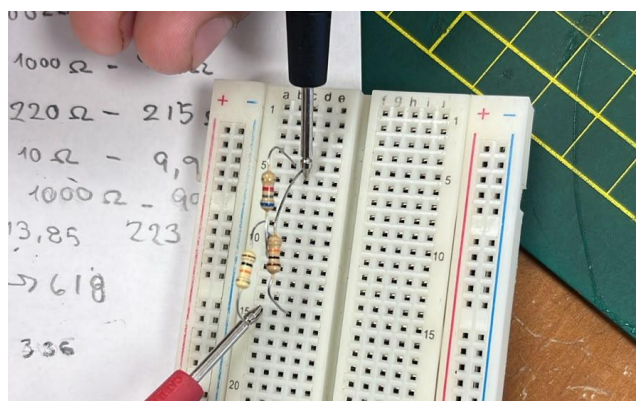
$$R_{eq} = 221.86 \, \Omega$$

- Nuestro R_{eq} medido experimentalmente fue: $209.1 \, \Omega$



(Imagen del R_{eq} experimental del Circuito 1)

- **Circuito 2:**



(Imagen de las posiciones de las Resistencias)

Resistencia	Valor	Posición en protoboard
$R1$	10 k Ω	a15 $\rightarrow$ a10

R_2	6.8 k Ω	b10 $\rightarrow$ b5
R_3	10 k Ω	c15 $\rightarrow$ c5

Cálculo de R_{eq} teórico:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 10000 + 6800 = 16800 \Omega$$

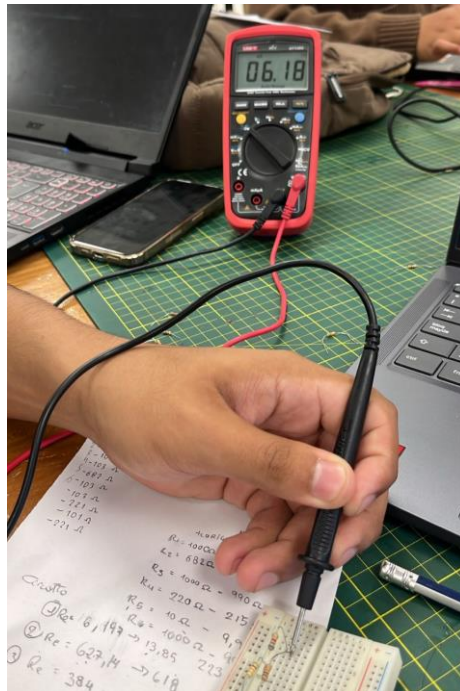
- Luego, como R_{12} está en paralelo con R_3 :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{16800} + \frac{1}{10000}$$

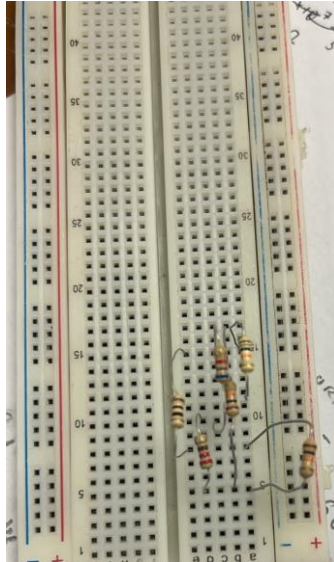
$$R_{eq} = 6268.66 \Omega$$

- Nuestro R_{eq} medido experimentalmente fue: 6180 Ω



(Imagen del R_{eq} experimental del Circuito 2)

- **Circuito 3:**



(Imagen de las posiciones de las Resistencias)

Resistencia	Valor	Posición en protoboard
R_1	1 k Ω	a15 $\rightarrow$ a12
R_2	680 Ω	c15 $\rightarrow$ c10
R_3	1 k Ω	b12 $\rightarrow$ b5
R_4	220 Ω	d10 $\rightarrow$ d5
R_5	10 Ω	e15 $\rightarrow$ e8
R_6	1 k Ω	a8 $\rightarrow$ a5

Cálculo de R_{eq} teórico:

$$R_{13} = R_1 + R_3 = 1000 + 1000 = 2000 \Omega$$

$$R_{24} = R_2 + R_4 = 680 + 220 = 900 \Omega$$

$$R_{56} = R_5 + R_6 = 10 + 1000 = 1010 \Omega$$

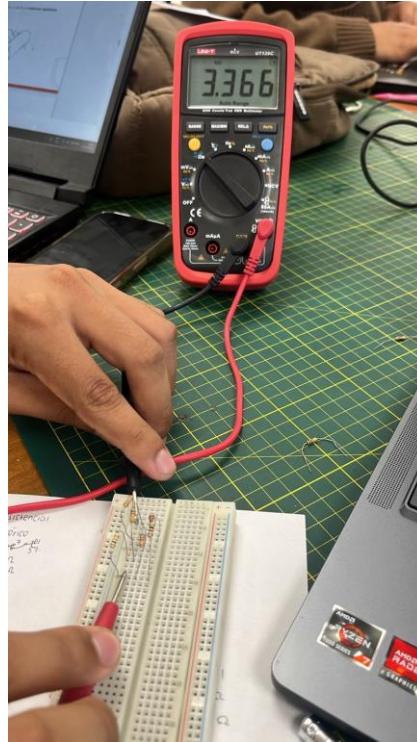
- Luego, como las tres ramas están en paralelo:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_{13}} + \frac{1}{R_{24}} + \frac{1}{R_{56}}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{2000} + \frac{1}{900} + \frac{1}{1010}$$

$$R_{eq} = 384.44 \, \Omega$$

- Nuestro R_{eq} medido experimentalmente fue: $336.6 \, \Omega$



(Imagen del R_{eq} experimental del Circuito 3)